

Formulació Teòrica: Índex de Risc Probabilístic per a Anàlisi de Contingències

Índex

1	Identificació del Problema Conceptual	2
1.1	Error Dimensional a la Fórmula Original	2
1.2	Interpretació Incorrecta de la Probabilitat Conjunta	2
2	Nova Formulació Proposada	2
2.1	Canvi d'Enfocament: Vulnerabilitat Estructural vs. Probabilitat Temporal	2
2.2	Nou Enfocament: Vulnerabilitat Ponderada per Probabilitat	2
2.3	Definicions	2
2.4	Índex de Risc de Vulnerabilitat	3
2.5	Tractament de Contingències N-2 Ordenades	3
2.6	Índexs de Risc Normalitzats [0,1]	4
3	Pla de Treball per a la Reformulació del Paper	5
3.1	Canvis a la Secció de Metodologia	5
3.2	Canvis a la Secció de Resultats	5
3.3	Canvis a la Discussió	6
4	Exemple Numèric	6
4.1	Dades	6
4.2	Càlcul dels Components del Risc	6
4.3	Identificació del Segon Element Més Crític	6
4.4	Normalització	7
4.5	Anàlisi del Resultat	7
5	Comparació amb la Fórmula Original	7
6	Preguntes Obertes per a Discussió	8
7	Conclusions	8

1 Identificació del Problema Conceptual

1.1 Error Dimensional a la Fórmula Original

La fórmula original del paper defineix la freqüència N-2 com:

$$F_{i,j} = \lambda_i \cdot \lambda_j \quad (1)$$

Problema: Si λ_i té unitats de [falles/any], llavors:

$$[\lambda_i \cdot \lambda_j] = \frac{1}{\text{any}} \cdot \frac{1}{\text{any}} = \frac{1}{\text{any}^2} \quad (2)$$

Això **NO és una freqüència** (que hauria de ser $[1/\text{any}]$), sinó una taxa al quadrat. L'índex de risc resultant R_i té unitats incorrectes i no és interpretable físicament.

1.2 Interpretació Incorrecta de la Probabilitat Conjunta

El producte $\lambda_i \cdot \lambda_j$ representa la probabilitat que **ambdós components fallin en un període d'un any** (assumint independència), no la freqüència de fallada simultània.

Per a una doble contingència real, necessitem que el segon component falli **mentre el primer està fora de servei**, la qual cosa depèn del temps de reparació.

2 Nova Formulació Proposada

2.1 Canvi d'Enfocament: Vulnerabilitat Estructural vs. Probabilitat Temporal

Reflexió clau: El que estem fent NO és modelar la probabilitat que els components fallin en el temps. Estem **forçant la fallada** de cada component (i combinacions) i avaluant si la xarxa té problemes.

La pregunta real és:

- **N-1:** Si falla l'element i sol $\rightarrow$ la xarxa té problemes?
- **N-2:** Si a més falla l'element $j \rightarrow$ empitjora la situació?

Això és una **avaluació de vulnerabilitat estructural**, no una predicció probabilística temporal.

2.2 Nou Enfocament: Vulnerabilitat Ponderada per Probabilitat

En lloc de calcular la probabilitat conjunta de fallada (que requereix MTTR), proposem:

Donat que l'element i ha fallat, quin és el risc addicional si un altre element també falla?

2.3 Definicions

Severitat binària:

$$S_c = \begin{cases} 1 & \text{si la contingència } c \text{ causa fallada del sistema} \\ 0 & \text{altrament} \end{cases} \quad (3)$$

On "fallada del sistema" es defineix com qualsevol de:

- No convergència del flux de potència òptim (OPF)

- Inestabilitat de petit senyal (almenys un autovalor amb part real ≥ 0)
- Formació d'illes elèctriques

Probabilitat anual de fallada:

Per a un component j amb taxa de fallada λ_j [falles/any], la probabilitat que falli en un any és:

$$P_j = 1 - e^{-\lambda_j} \approx \lambda_j \quad (\text{per } \lambda_j \ll 1) \quad (4)$$

Aquesta és una **probabilitat adimensional** que utilitzem com a pes relatiu.

2.4 Índex de Risc de Vulnerabilitat

Definim el **risc de vulnerabilitat** de l'element i com la suma de dos components independents:

$$R_i = R_i^{(1)} + R_i^{(2)} \quad (5)$$

on:

Risc N-1 (vulnerabilitat individual)

$$R_i^{(1)} = S_i \quad (6)$$

Mesura si l'element i és crític per si sol. Val 1 si la fallada de i causa fallada del sistema, 0 altrament.

Risc N-2 (vulnerabilitat per combinacions)

$$R_i^{(2)} = \sum_{j \neq i} P_j \cdot S_{i,j} \quad (7)$$

Mesura quantes combinacions amb altres elements causen fallada, ponderat per la probabilitat que aquests altres elements fallin. Si i combinat amb un element j molt propens a fallar (P_j alt) causa fallada, és més preocupant que si ho fa amb un element molt fiable (P_j baix).

Segon element més crític

Per a un element i donat, identifiquem quin és l'element j més perillós quan es combina amb i :

$$j_i^* = \arg \max_{j \neq i} \{P_j \cdot S_{i,j}\} \quad (8)$$

Això respon a la pregunta: "Si ja ha fallat i , quin és el segon element que seria més perillós que també fallés?"

Per què descompondre?

La descomposició permet respondre preguntes operatives concretes:

2.5 Tractament de Contingències N-2 Ordenades

Al codi, les contingències N-2 es generen de forma **ordenada**: es simulen tant (i, j) com (j, i) com a casos separats.

Pregunta	Resposta
Quin element és més perillós en N-1?	$\arg \max_i R_i^{(1)}$ (o tots els que tinguin $R_i^{(1)} = 1$)
Quin element és més perillós en N-2?	$\arg \max_i R_i^{(2)}$
Si falla i , quin j és més crític?	$j_i^* = \arg \max_{j \neq i} P_j \cdot S_{i,j}$
Quin element té el risc global més alt?	$\arg \max_i (R_i^{(1)} + R_i^{(2)})$

Enfocament: Comptar per separat

Cada contingència ordenada contribueix independentment al risc:

$$R_i = S_i + \sum_{j \neq i} P_j \cdot S_{(i,j)} + \sum_{j \neq i} P_j \cdot S_{(j,i)} \quad (9)$$

On:

- $S_{(i,j)}$: severitat quan i falla primer, després j
- $S_{(j,i)}$: severitat quan j falla primer, després i

Simplificació

Si assumim que l'ordre no afecta la severitat (o volem el cas més conservador):

$$R_i = S_i + \sum_{j \neq i} P_j \cdot \max(S_{(i,j)}, S_{(j,i)}) \quad (10)$$

Nota: Amb severitat binària, $\max(S_{(i,j)}, S_{(j,i)}) = S_{(i,j)} \vee S_{(j,i)}$ (OR lògic).

2.6 Índexs de Risc Normalitzats [0,1]

Per obtenir índexs entre 0 i 1, normalitzem cada component pel seu màxim global:

$$\boxed{RI_i^{(1)} = \frac{R_i^{(1)}}{\max_{k \in \mathcal{E}} R_k^{(1)}}} \quad (\text{Risc N-1 normalitzat}) \quad (11)$$

$$\boxed{RI_i^{(2)} = \frac{R_i^{(2)}}{\max_{k \in \mathcal{E}} R_k^{(2)}}} \quad (\text{Risc N-2 normalitzat}) \quad (12)$$

$$\boxed{RI_i = \frac{R_i}{\max_{k \in \mathcal{E}} R_k}} \quad (\text{Risc total normalitzat}) \quad (13)$$

On:

- $RI_i^{(1)}, RI_i^{(2)}, RI_i \in [0, 1]$: Índexs de risc normalitzats
- $\mathcal{E}$: Conjunt de tots els elements de la xarxa (línies, transformadors, generadors)

Interpretació:

- $RI_i^{(1)} = 1$: L'element més crític en fallada individual
- $RI_i^{(2)} = 1$: L'element més crític en combinacions N-2

- $RI_i = 1$: L'element amb el risc global més alt
- Valors propers a 0 indiquen baixa vulnerabilitat en la categoria corresponent

Nota: Com que $R_i^{(1)} \in \{0, 1\}$, el màxim $\max_k R_k^{(1)}$ també és 1 (si hi ha almenys un element crític). Per tant, $RI_i^{(1)} = R_i^{(1)}$.

3 Pla de Treball per a la Reformulació del Paper

3.1 Canvis a la Secció de Metodologia

1. Canviar l'enfocament de “freqüència de fallada” a “vulnerabilitat estructural”

- Explicar que estem forçant les fallades i avaluant la resposta del sistema
- No estem modelant la probabilitat temporal de fallada

2. Reformular l'equació del risc amb descomposició

- Presentar $R_i = R_i^{(1)} + R_i^{(2)}$ amb les dues components
- Explicar que P_j és un pes relatiu basat en fiabilitat
- Introduir j_i^* per identificar el segon element més crític

3. Afegir secció sobre normalització

- Explicar la normalització pel màxim global per a cada component
- Justificar per què és útil per a comparació i visualització

4. Clarificar el tractament de contingències N-2

- Explicar que es simulen ambdós ordres (i, j) i (j, i)
- Justificar el comptatge per separat o l'ús del màxim

3.2 Canvis a la Secció de Resultats

1. Recalculer els índexs de risc

- Aplicar la nova fórmula als resultats existents
- Calcular $R_i^{(1)}$, $R_i^{(2)}$ i R_i per separat
- Identificar j_i^* per als elements més crítics
- Normalitzar pel màxim global

2. Actualitzar les figures

- Gràfics separats per $RI^{(1)}$ (risc N-1) i $RI^{(2)}$ (risc N-2)
- Gràfic combinat amb RI total (barres apilades N-1 + N-2)
- Taula amb j_i^* per als top-N elements més crítics

3. Reinterpretar els resultats

- Respondre explícitament les tres preguntes operatives:
 - Quin element és més perillós en N-1?
 - Quin element és més perillós en N-2?
 - Si falla un element N-1, quin és el segon més crític?

3.3 Canvis a la Discussió

1. **Eliminar referències a “failure-events/year”**
 - Substituir per “vulnerabilitat relativa normalitzada”
2. **Mantenir la discussió sobre concentració de risc**
 - La distribució asimètrica del risc es manté
 - La identificació d'elements crítics és la mateixa
3. **Afegir avantatges de la nova formulació**
 - No necessita MTTR
 - Descomposició N-1/N-2 per a anàlisi detallada
 - Identificació del segon element més crític
 - Més fàcil d'interpretar (0–100% del màxim)
 - Reflecteix vulnerabilitat estructural, no predicció temporal

4 Exemple Numèric

4.1 Dades

Considerem una línia i amb els següents resultats de simulació:

- Contingència N-1: $S_i = 1$ (causa fallada)
- Contingències N-2 amb 3 altres elements:
 - j_1 (línia): $\lambda_{j_1} = 0.05$, $S_{i,j_1} = 1$
 - j_2 (generador): $\lambda_{j_2} = 0.10$, $S_{i,j_2} = 1$
 - j_3 (transformador): $\lambda_{j_3} = 0.02$, $S_{i,j_3} = 0$

4.2 Càlcul dels Components del Risc

Risc N-1:

$$R_i^{(1)} = S_i = 1 \quad (14)$$

Risc N-2:

$$R_i^{(2)} = \sum_{j \neq i} P_j \cdot S_{i,j} = 0.05 \cdot 1 + 0.10 \cdot 1 + 0.02 \cdot 0 = 0.15 \quad (15)$$

Risc total:

$$R_i = R_i^{(1)} + R_i^{(2)} = 1 + 0.15 = 1.15 \quad (16)$$

4.3 Identificació del Segon Element Més Crític

Per a la línia i , calculem el producte $P_j \cdot S_{i,j}$ per a cada j :

Element j	P_j	$S_{i,j}$	$P_j \cdot S_{i,j}$
j_1 (línia)	0.05	1	0.05
j_2 (generador)	0.10	1	0.10
j_3 (transformador)	0.02	0	0.00

$$j_i^* = j_2 \quad (\text{generador amb } P_{j_2} = 0.10) \quad (17)$$

Interpretació: Si la línia i ja ha fallat, el segon element més perillós que també fallés seria el generador j_2 , perquè té la probabilitat de fallada més alta entre els que causen fallada combinada.

4.4 Normalització

Suposem que el màxim global de $R^{(2)}$ és 0.25 i el màxim de R és 1.50:

$$RI_i^{(1)} = \frac{1}{1} = 1.0 \quad (\text{la línia } i \text{ és crítica en N-1}) \quad (18)$$

$$RI_i^{(2)} = \frac{0.15}{0.25} = 0.60 \quad (60\% \text{ del risc N-2 màxim}) \quad (19)$$

$$RI_i = \frac{1.15}{1.50} = 0.767 \quad (76.7\% \text{ del risc global màxim}) \quad (20)$$

4.5 Anàlisi del Resultat

- **Contribució N-1:** $1/1.15 = 87\%$ del risc ve de la fallada individual
- **Contribució N-2:** $0.15/1.15 = 13\%$ del risc ve de combinacions
- **Segon element més perillós:** Generador j_2 (perquè té λ més alta i causa fallada)

Això indica que la línia i és crítica principalment per si sola, però també empitjora significativament quan es combina amb generadors propensos a fallar.

5 Comparació amb la Fórmula Original

Aspecte	Fórmula Original	Nova Fórmula
Enfocament	Freqüència de fallada temporal	Vulnerabilitat estructural
Unitats de $F_{i,j}$	$[1/\text{any}^2]$ (incorrecte)	N/A (no existeix)
Pes N-2	$\lambda_i \cdot \lambda_j$	$P_j \approx \lambda_j$
Interpretació	Freqüència esperada (falles/any)	Vulnerabilitat relativa
Descomposició N-1/N-2	No (barrejat)	Sí ($R^{(1)}$ i $R^{(2)}$ separats)
Identificació de j^*	No	Sí (arg max)
Rang de R_i	$[0, \infty)$	$[0, 1 + N \cdot \lambda_{\max}]$ aprox.
Normalització	No	Sí, a $[0, 1]$ per component
Dependència de MTTR	Implícita (no declarada)	No necessària
Interpretabilitat	Difícil (valors com 1.47)	Fàcil (0–100% del màxim)
Pregunta que respon	“Amb quina freqüència fallarà?”	“Què passa si falla? I si a més falla un altre?”

6 Preguntes Obertes per a Discussió

1. Valors de λ_i per component específic:

- Actualment usem valors genèrics per tipus
- El framework permet assignar λ_i individuals
- Cal decidir si mantenim valors genèrics o busquem dades específiques

2. Independència de fallades:

- Assumim que les fallades són independents
- En realitat, pot haver-hi correlació (línies al mateix corredor, etc.)
- Podríem introduir un factor de correlació si tenim dades

3. Severitat no binària:

- Actualment $S_c \in \{0, 1\}$
- Podríem definir $S_c \in [0, 1]$ basat en magnitud de la violació
- Exemple: $S_c = \frac{\text{MW no servits}}{\text{MW totals}}$

4. Pes del terme N-1 vs N-2:

- Actualment el terme N-1 té pes 1 (constant)
- Podríem ponderar-lo per λ_i si volem que elements més propensos a fallar tinguin més pes N-1
- Alternativa: $R_i = \lambda_i \cdot S_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j \cdot S_{i,j}$

5. Comptatge ordenat vs. màxim:

- Actualment comptem (i, j) i (j, i) per separat
- Podríem usar $\max(S_{(i,j)}, S_{(j,i)})$ per evitar doble comptatge
- Això canviaria els valors absoluts però no el rànquing relatiu

7 Conclusions

La nova formulació corregeix l'error dimensional de la fórmula original i proporciona un sistema d'índexs de risc que:

- **Reflecteix vulnerabilitat estructural**, no predicció temporal
- És **adimensional** i normalitzat a $[0, 1]$
- És **interpretable**: percentatge de la vulnerabilitat màxima
- **No necessita MTTR** (evita el problema dimensional)
- **Pondera per fiabilitat**: combinacions amb elements propensos a fallar tenen més pes
- **Es descompon en N-1 i N-2**: permet anàlisi detallat per tipus de contingència
- **Identifica el segon element més crític**: j_i^* per a cada element i

Aquesta formulació respon a les tres preguntes operatives clau:

1. **Quin element és més perillós en N-1?** $\rightarrow \arg \max_i R_i^{(1)}$
2. **Quin element és més perillós en N-2?** $\rightarrow \arg \max_i R_i^{(2)}$
3. **Si falla i , quin j és més crític?** $\rightarrow j_i^* = \arg \max_{j \neq i} P_j \cdot S_{i,j}$

És més rigorosa des del punt de vista conceptual i més fàcil de comunicar a operadors i planificadors de xarxes.